

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

СЦЕНАРИИ
ПРИМЕНЕНИЯ БРС

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СКЛАДОВ

Март 2026

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ	ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ	ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
 Минпромторг России	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ  Московский инновационный кластер  Консорциум робототехники  ЦНИИ РТК «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики»  Сколково	 WB Automation  Автомакон  Яндекс роботикс  Ronavi Robotics  Корпорация роботов «Элемент»  НАУРР Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники  АКФО

МИРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4,8 млрд \$

объем мирового рынка складских инвентаризаторов в 2024 году*

Прогноз:

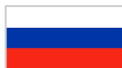
- **13-15%** — среднегодовой темп роста (CAGR) до 2030 года*

- **11 млрд \$** — объем мирового рынка складской робототехники к 2030 году*

* Skyquestt, Inventory Robots Market Size, Share, and Growth Analysis

МИРОВЫЕ КЕЙСЫ

СТА Cargo + Робот-инвентаризатор Яндекс



Логистический оператор «СТА Карго» внедрил робота от «Яндекс Роботикс» для регулярной инвентаризации паллетного хранения. Робот оснащен лидарами и камерами, сканирует QR-коды и сверяет их с WMS-системой.

С 89% до 96%

Выросла точность данных

С 50% до 90%

Показатель точности сортировки после внедрения

С 1 дня до 4 минут

Выросла скорость сканирования одной аллеи

DECATHLON + Робот-инвентаризатор StockBot



Сеть Decathlon внедрила наземного робота-инвентаризатора StockBot от Geek+ на складе в Куньшань (Китай). Робот автоматически ездит по проходам, сканирует товары RFID-датчиками и обновляет учет в режиме реального времени.

99,5%

Точность учёта товара

80-90%

Сокращение времени инвентаризации



GEODIS + Система CountBot



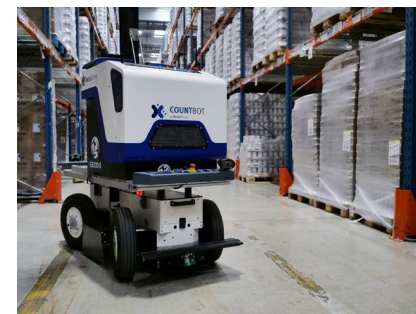
Логистический гигант GEODIS совместно с Delta Drone разработал решение CountBot — это наземный робот с телескопической мачтой и стабилизированным дроном.

90-95%

Сокращение времени инвентаризации всего склада

80%

Экономия на ФОТ за счёт минимизации ручного труда



ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Автономное сканирование стеллажей мобильными платформами с камерами или RFID. Робот самостоятельно движется по аллеям, считывая коды со всех ярусов хранения одновременно.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЦЕСС

- Склады с ровным полом; навигация SLAM (по лидарам/камерам) без физических направляющих.
- Работа при любом освещении; распознавание поврежденных этикеток алгоритмами ИИ.
- Оператор управляет удаленно из офиса, реагируя только на отчеты о расхождениях.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Возможность ежедневной полной инвентаризации с точностью учета до 99.9%.
- Автоматическое выявление ошибок размещения (товар не в той ячейке) и пустых слотов.
- Отказ от использования высотной техники только ради проверки наличия.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

- Загрузка цифровой карты склада и интеграция с WMS.
- Автоматический выход на маршрут (чаще ночью), сканирование и сверка данных в реальном времени.
- Самостоятельный возврат на зарядную станцию по завершении миссии.

УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ

Время выполнения работ	Ночные смены, выходные или технологические перерывы.
Режим и производительность	Автономная работа от АКБ с автозарядкой; до 12–16 часов непрерывного сканирования.
Площадь складского помещения, м ²	От 10 000 до 12 000
Стандартный комплекс для выполнения работ	• Мобильная платформа (AMR) грузоподъемностью до 100 кг; • Телескопическая мачта или подъемный механизм (высота до 12 м); • Массив камер высокого разрешения или RFID-антенны; • Напольная док-станция.
Система позиционирования и зрения	• Навигация LiDAR SLAM + V-SLAM для ориентации без GPS; • Датчики (RGB-D, сонары) для безопасности и объезда препятствий; • Алгоритмы зрения для стабилизации камер и точного наведения на код.
Программное обеспечение	• Система управления флотом (RCS) и API-интеграция с WMS; • AI-распознавание (OCR) поврежденных штрих-кодов; • Построение тепловых карт заполненности ячеек; • Автоматическое формирование отчетов с фотофиксацией расхождений.

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Российский рынок имеет решения, не уступающих иностранным по техническим параметрам

Модель	DEXORY VIEW	DANE AiR DC	DRONESCAN MEERKAT	Spectro
Внешний вид				
Фирма производителя	Dexory Robotics	Dane Technologies	DroneScan	Яндекс Роботикс
Высота сканирования, м	14-15	11,6	15	12
Точность распознавания кодов, %	99,5	99,5	98-99	96,0
Покрытие за цикл, м ²	8640	5040	7200	5850
Скорость движения, м/сек	1,2	1,4	2,0	1,5
Цена, руб.	От 8 млн	От 4,7 млн	От 3,9 млн	1,2-2 млн

 – изделия иностранного производства

КАТАЛОГ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Западные вендоры предлагают коробочное ПО для создания «цифрового двойника» склада с акцентом на визуализацию данных для внешнего клиента. В России (пример Яндекса) ПО встроено в вертикальную экосистему собственных складов (Маркета и Лавки), где важны высокая автономность в сложных условиях (работа рядом с людьми) и точное компьютерное зрение без дорогих RFID-меток.

Функция	DEXORY ROBOTICS 	DANE TECHNOLOGIES 	DRONSCAN 	ЯНДЕКС РОБОТИКС 
ПО для построения карты и маршрутов (без внешних меток и проводов)	✓	✓	—	✓
Способность ПО обрабатывать данные одновременно и с камер, и по радиочастотным меткам (RFID)	✓	—	✓	—
Распознавание не только наличия товара, но и его отсутствие или несоответствие	✓	✓	✓	✓
Создание цифровой модели склада внутри ПО	✓	—	—	✓
API интеграция (WMS/ERP)	✓	✓	✓	✓

✓ – компетенция является частью предложений компании;

— функция не является основной или публично заявленной компетенцией

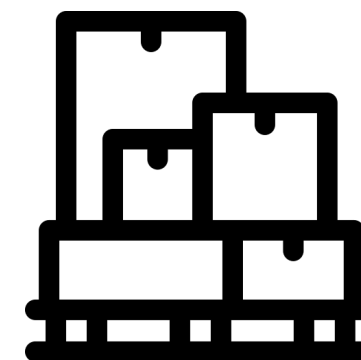
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ

Внедрение роботов для инвентаризации складов значительно ускоряет процесс, удешевляет его, повышает точность учёта и даёт дополнительные организационные и безопасностные преимущества при относительно коротком сроке окупаемости.

Показатель	Традиционный метод (2 чел.)	Роботизированный метод	Эффект
Производительность, часов	160	16	Увеличение в 10 раз
Стоимость выполнения 1 полной инвентаризации, руб.	272 000	7389,02*	Сокращение ~ в 2,5 раза
Стоимость процесса в час руб./час	1700	923,6275	Сокращение на 46%
Точность данных	~89-90% (человеческий фактор)	96% - 99.5%	Выше на 6% и более
Годовые затраты (при 12 проверках), руб.	3 264 000	1 847 255	~ 2,5 года полной окупаемости

Дополнительная выгода (не учтена в прямом расчете):

- Возможность проводить инвентаризацию ежедневно, а не раз в месяц (стоимость робота от частоты использования практически не растет).
- Исключение остановок склада (работа в ночное время).
- Отсутствие рисков охраны труда (работы на высоте).



*Стоимость одной инвентаризации роботом рассчитана как (Годовые затраты / 250 рабочих дней)

ОБЪЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЫНКА

Рынок складской роботизации в России в 2024 году оценивается в пересчёте с USD составляет **9,6 млрд. руб.**, при этом роботы инвентаризаторы составляют 11% от всего сегмента, т.е. 1 млрд. руб.

Согласно прогнозам, к 2030 году российский рынок складских роботов должен **19 млрд рублей** (при прогнозируемом курсе 1 USD = 80 руб.). Это означает рост на 109% за шесть лет при **CAGR 12,0%**, что значительно ниже темпов роста глобального рынка (14,3%), однако демонстрирует устойчивую динамику.



Источник: NEXTMSC «Russian warehouse robotics market 2024-2030»

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

№	ОРГАНИЗАЦИЯ	РЕГИОН
1	ООО «Деловые Линии»	Санкт-Петербург
2	ООО «СДЭК»	Новосибирская область
3	ООО «Первая Экспедиционная Компания»	Москва
4	ООО «ДПД Рус»	Москва
5	ООО «Боксберри»	Москва
6	АО «Корпорация трансформации инфраструктуры»	Новосибирская область
7	ООО «Байкал Сервис»	Иркутская область
8	ООО «ЖД Экспедиция»	Москва
9	ООО «Транспортная компания Энергия»	Москва
10	ООО «СберЛогистика»	Москва
11	ООО «ВЛ Лоджистик»	Москва



ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РОБОТОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ

Повышение уровня автономности (НИОКР) →		Пилотный проект внедрения →	Организация массового серийного производства
Существующие меры поддержки роботизации	Субсидия на НИОКР в области инновационных проектов НПА № 22-68462-00692-Р до 70% компенсация затрат 3 года срок предоставления субсидии Сумма субсидии зависит от технологии и её приоритетности		Списываемые займы ФРП Российским производителям промышленной робототехники и комплектующих будет предоставляться субсидия на погашение займов, предоставленных ФРП 5% базовая ставка ≤ 5 лет срок займа от 125 млн руб. общий бюджет проекта Субсидия предоставляется по факту производства получателю займа ФРП
Предлагаемые меры поддержки роботизации	Гранты на НИОКР ПРОИЗВОДСТВО >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. в год размер гранта Предоставляется на разработку и доработку отечественных решений в сфере робототехники	Гранты на пилотирование роботизированных решений ВНЕДРЕНИЕ >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. размер гранта Компенсация затрат на: - Пуско-наладочные работы - Адаптацию площадки - Доставку - ФОТ (не более 30%) - Техобслуживание и ремонт в период проведения пилота	Специализированные технопарки ПРОИЗВОДСТВО Создание специализированного технопарка для разработчиков и производителей в сфере робототехники.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

УЧРЕДИТЕЛИ



Минпромторг
России

ПЛАТФОРМА НТИ



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

НАШИ ЗАДАЧИ

Анализируем отрасль

- **Сценарии применения БАС и БРС**
- Аналитика рынка
- Рейтинг дронификации регионов
- Модель отрасли

Поддерживаем внедрение

- Пилотные проекты внедрения
- Содействие экспорту
- Полетный сервис

Готовим кадры

- Учебный центр БАС
- Соревнования

Поддерживаем разработки

- Центр коллективного пользования
- Лабораторно-исследовательский центр
- Летно-испытательный комплекс
- Цифровая платформа

Помогаем регионам

- Региональный совет отрасли БАС
- Развитие сети научно-производственных центров

Продвигаем отрасль

- Мероприятия
- Медиасопровождение

КОНТАКТЫ



Индустриальный парк
«Руднево», г. Москва



фцбас.рф



infoFCBAS@develop.mos.ru

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Беспилотная вспашка

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

- Внутритрубная диагностика

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Робот-консьерж (дежурный в отделе)

ТРАНСПОРТ

- Беспилотный трамвай
- Беспилотное такси

15

сценариев
применения БРС

6

отраслей
экономики*

ТОРГОВЛЯ: МАГАЗИНЫ

- Клининг (уборка помещений)
- Приготовление напитков (робокафе)
- Робот-администратор
- Обслуживание посетителей в общепите

ТОРГОВЛЯ: СКЛАДЫ

- Складские мобильные роботы
- Манипуляторы на складах
- Инвентаризация складов

ТОРГОВЛЯ: ДОСТАВКА

- Доставка «последней мили» (роверы)
- Роботизированный пункт выдачи заказов (робо-ПВЗ)

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Уборка улиц

*БРС могут применяться для решения намного большего числа экономических задач. Перспективными сценариями считаются наиболее технологически готовые и с потенциалом массового внедрения



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

